Zadania 7

ekstrema lokalne, globalne, monotoniczność, punkty przegięcia, wypukłość

Monotoniczność

1. $Jeśli \quad f'(x) \geq 0 \quad$ dla $\quad x \in (a,b) \quad$ to $\quad f \nearrow$ rośnie na $\quad (a,b).$
2. $Jeśli \quad f'(x) \leq 0 \quad$ dla $\quad x \in (a,b) \quad$ to $\quad f \searrow$ maleje na $(a,b).$
3. $Jeśli \quad f'(x) = 0 \quad$ dla $\quad x \in (a,b) \quad$ to $\quad f \rightarrow$ jest stała na $(a,b).$

Kryterium pierwszej pochodnej Funkcja f jest ciągła w c oraz istnieje f' w sąsiedztwie $(a,c) \cup (c,b)$

i) $f'(c) = 0$ lub pochodna nie istnieje oraz pierwsza pochodna f' zmienia znak z dodatniego na ujemny ($f \nearrow$ na $f \searrow$) w c, to $f(c)$ jest ***lokalnym maksimum***.

ii) $f'(c) = 0$ lub pochodna nie istnieje oraz pierwsza pochodna f' zmienia znak z ujemnego na dodatni ($f \searrow$ na $f \nearrow$) w c, to $f(c)$ jest ***lokalnym minimum***.

***Kryterium drugiej pochodnej*:** Funkcja f jest dwukrotnie różniczkowalna w c, wtedy

i) $gdy \quad f'(c) = 0 \quad oraz \quad f''(x) < 0 \quad to \quad w \quad c \quad jest \; lokalne \; maksimum$

ii) $gdy \quad f'(c) = 0 \quad oraz \quad f''(x) > 0 \quad to \quad w \quad c \quad jest \; lokalne \; minimum.$

Wklęsłość, wypukłość

1. $Jeśli \quad f''(x) \geq 0 \quad$ dla $\quad x \in (a,b) \quad$ to $\quad f \cup$ jest wypukła na $(a,b).$
2. $Jeśli \quad f''(x) \leq 0 \quad$ dla $\quad x \in (a,b) \quad$ to $\quad f \cap$ jest wklęsła na $(a,b).$

Mówimy, że punkt $(c, f(c))$ jest ***punktem przegięcia*** funkcji f gdy

1. $f'(c)$ jest skończona albo $f' = \infty$ albo $f' = -\infty$.
2. f'' jest ciągła w otoczeniu c oraz f'' zmienia znak w c.

NAJWIĘKSZA/ NAJMNIEJSZA WARTOŚĆ na przedziale domkniętym. Funkcja f jest ciągła na $[a, b]$. Niech $c \in [a,b]$ oraz f osiąga największą lub najmniejszą wartość w punkcie c. Wtedy musi zachodzić jeden z trzech następujących warunków:

$(i)\; f'(c) = 0 \qquad (ii)\; f'(c) \; nie \; istnieje \qquad (iii)\; c \; jest \; punktem \; krańcowym \; [a,b].$

1. Określ przedziały monotoniczności

$a) \quad f(x) = \ln^2(x) - \ln(x^2) \qquad b) \quad f(x) = \sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}} \qquad c)\; f(x) = xe^{-4x}$

$d)\; f(x) = \dfrac{e^x}{x^2-3} \qquad e) \quad f(x) = \dfrac{e^x}{x-1} \qquad f) \quad f(x) = \exp(x^2 - 2x)$

2. Wyznacz ekstrema lokalne (minimum i maksimum lokalne) funkcji

$a) \quad f(x) = 2x - \ln x + \dfrac{1}{x} \qquad b) \quad f(x) = \dfrac{1}{e^{-x^2} - 1} \qquad c) \quad f(x) = \dfrac{x^2}{2} - 4\ln(x-3)$

$d) \quad f(x) = (x^2 - 3)e^x \qquad e)\; f(x) = x^2 e^{2x} \qquad f) \quad f(x) = 4 - 9x - \dfrac{1}{x}$

$g)\; f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1} \qquad h)\; f(x) = \ln(x^2+1) \qquad i) \quad f(x) = x^3 e^{-x}$

$j)\ f(x) = \exp\left(x^3 - \frac{15}{2}x + 12\right)$

3. Wyznacz punkty przegięcia funkcji :

$a)\ f(x) = 3x^2 - x^3$ $\quad b)\ f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ $\quad c)\ f(x) = x^4 - 6x^2 - 6x$

$d)\ f(x) = |\ln x|$ $\quad e)\ \sqrt[3]{x^3 - 6x^2}$

4. Określ na jakich przedziałach funkcja jest wklęsła, a na jakich wypukła

$a)\ f(x) = (x^2+1)e^{-x}$ $\quad b^*)\ f(x) = x\ln(\cos x)$ $\quad c)\ f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right)$

$d)\ f(x) = x^4 - 8x^3 + 18x^2 + 64x - 1$ $\quad e)\ f(x) = x^4 + e^x$ $\quad f)\ f(x) = \frac{1}{1+x^5}$

5. Naszkicuj kształt (np. łuk rosnący, przechodzący z wypukłego w wklęsły) wykresu funkcji $f(x)$ w otoczeniu punktów przegięcia

$a)\ f(x) = 6x^2 - x^3 - 18x$, $\quad b)\ f(x) = \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + 1.$

W 6. Wyznacz przedziały monotoniczności, ekstrema, punkty przegięcia i przedziały wypukłości funkcji

$a)\ f(x) = x^4 - 4x^3$ $\quad b)\ f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x$ $\quad c)\ f(x) = \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + 1$

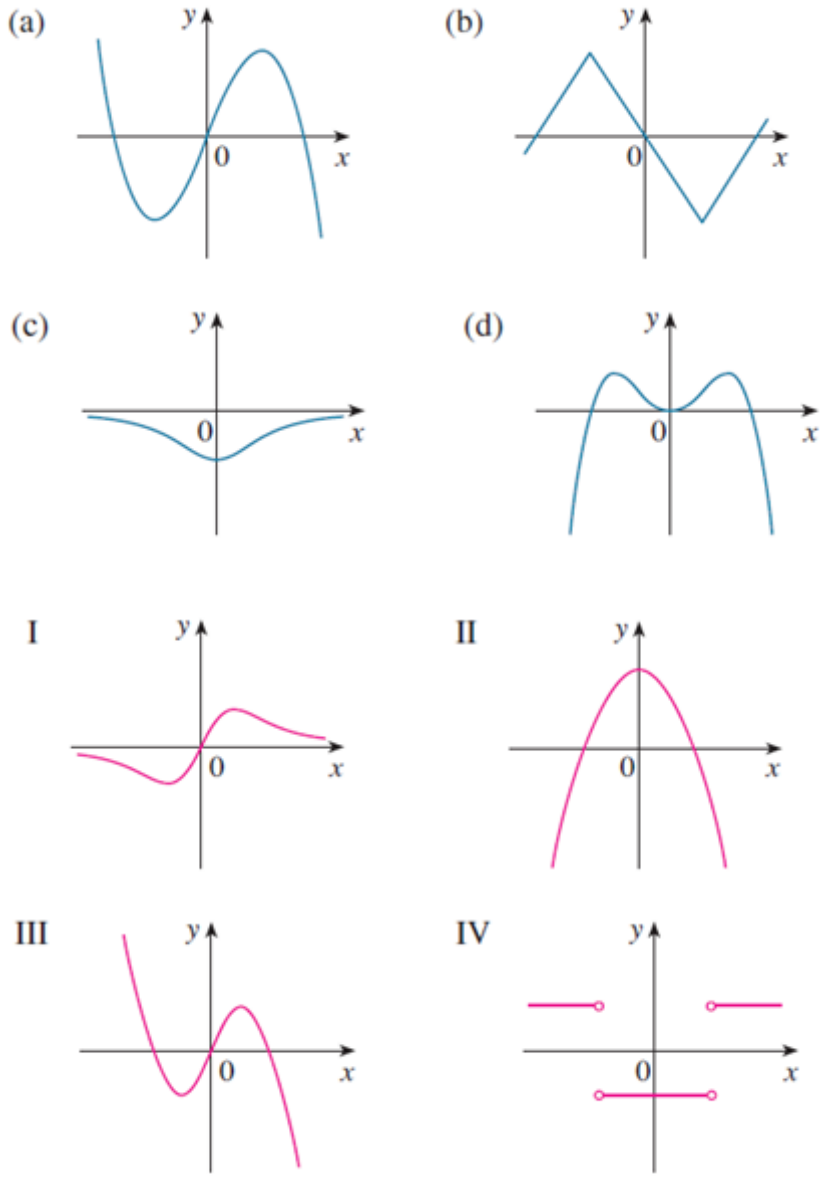
$d)\ f(x) = 2 - 2x - x^3$ $\quad e)\ f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x}$ $\quad f)\ f(x) = x^5 - 5x$

$g)\ f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$ $\quad h)\ f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

7. Naszkicuj wykres funkcji $f(x)$, która spełnia wszystkie następujące warunki:

$$f(0) = 0,\ f'(-2) = f'(1) = f'(9) = 0$$
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to 6} f(x) = -\infty,$$
$$f'(x) < 0 \quad \text{na } (-\infty, -2), (1, 6) \text{ i } (9, \infty)$$
$$f'(x) > 0 \quad \text{na } (-2, 1) \text{ i } (6, 9)$$
$$f''(x) > 0 \quad \text{on } (-\infty, 0) \text{ i } (12, \infty)$$
$$f''(x) < 0 \quad \text{na } (0, 6) \text{ i } (6, 12)$$

8. Dopasuj wykres funkcji (a) - (d) do wykresu pochodnej **I-IV** .



9. Wyznacz największą i najmniejszą wartość (minimum i maksimum globalne) funkcji na wskazanym przedziale

$a)$ $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x - 8,$ $[-3,6]$ $b)$ $f(x) = x\ln x,$ $[1/e^2, e]$

$b')$ $f(x) = x\ln x,$ $[1, e]$ $c)$ $f(x) = x - 2\sqrt{x},$ $[0,9]$

$d)$ $f(x) = 1 - |9 - x^2|,$ $[-5,1]$ $e)$ $f(x) = \sqrt[5]{x^4},$ $[-1,2]$

$f)$ $f(x) = x|x^2 - 3|,$ $[-2,3]$ $g)$ $f(x) = \dfrac{e^x}{1 + x^2}$ $[-2,2]$

10. *a*) Drut długości 24 przecięto na dwie części, następnie z jednej wygięto okrąg a z drugiej części kwadrat. W którym miejscu przeciąć drut tak aby suma pól koła i kwadratu była najmniejsza?

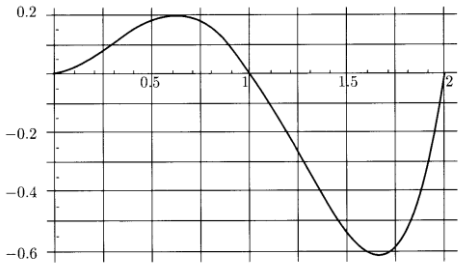
b) Jaki pojemnik jest bardziej wydajny sześcienny czy walcowy? wsk.: znajdź najbardziej wydajny pojemnik walcowy – *największa objętość przy stałej powierzchni* - i porównaj z objętością sześcianu.

c) Liczbę 8 rozłóż na iloczyn dwóch dodatnich czynników x, y tak, aby suma ich sześcianów: $x^3 + y^3$, była najmniejsza.

d) Z drutu o długości 1 m należy sporządzić model prostopadłościanu o podstawie kwadratowej. Jakie są wymiary bryły o największej objętości?

***e*)** Z prostokątnego kawałka papieru o wymiarach 20 na 30 cm wytnij rogi w taki sposób, aby po zagięciu boków papieru otrzymać pudełko o największej możliwej objętości.

11. Wykres pochodnej funkcji f przedstawiono poniżej, wiemy, że $f(0) = 1$.



Odpowiedz na następujące pytania o funkcji f (**nie pochodnej** f'):

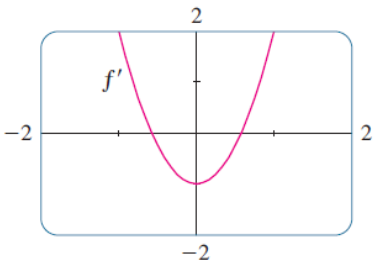
i) Na jakich przedziałach f rośnie, maleje? jest wklęsła , wypukła?

ii) Gdzie są punkty krytyczne? W jakich punktach osiąga ekstrema, punkty przegięcia?

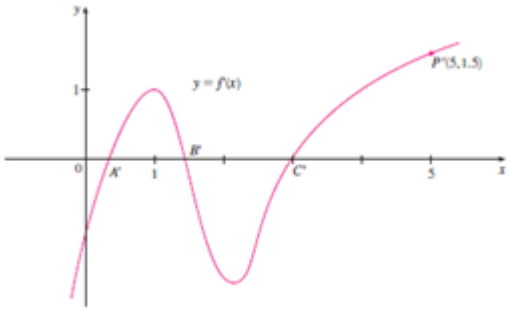
iii) Czy istnieje takie a, $a \neq 0$ w przedziale $0 < a \leq 2$, dla którego $f(a) = 1$? Jeśli nie, uzasadnij, jeśli tak wskaż przybliżoną wartość a.

12*. Wykres pochodnej f' przedstawiony jest poniżej. Niech f będzie funkcją
a) ciągłą dla $x \in R$ i różniczkowalną dla $x \in R$, $f(0) = 0$;
b) ciągłą dla $x \in R$ i różniczkowalną dla $x \in R$, $f(0) = dowolne$;
c) ciągłą dla $x \in R$ i różniczkowalną dla $x \neq 0$, $f(0) = 20$.
Naszkicuj hipotetyczny wykres f.

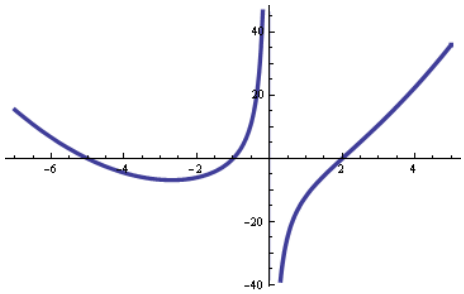
a)



b)



c)



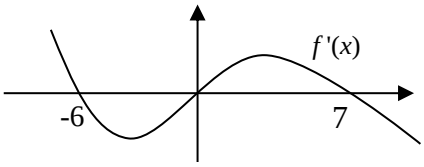
Wskazówka: Odpowiedz na następujące pytania o funkcji f (**nie pochodnej** f'):

i) Na jakich przedziałach f rośnie, maleje? jest wklęsła , wypukła?

ii) Gdzie są punkty krytyczne?

iii) W jakich punktach osiąga ekstrema, punkty przegięcia?

13. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu $f'(x)$. Czy prawdziwe są nierówności



a) $f(-7) > f(-6)$

b) $f(-6) > f(0)$

c) $f(0) > f(7)$?

14. Narysować funkcję, która w punkcie $x = 2$ ma pochodną równa zeru oraz punkt przegięcia.

15. Podaj wzór funkcji, która w $x = 4$ ma punkt przegięcia.

16. Podaj wzór funkcji która w (0,0) nie ma pochodnej i posiada asymptotę poziomą $y = 2$

17. Podaj przykład funkcji, która ma nieskończoną liczbę ekstremów w punktach, w których nie ma pochodnej.

18. Podaj przykład funkcji, która ma pierwszą pochodną równą zero w punkcie $x = 1$, $f'(1) = 0$, ale nie ma w tym punkcie ekstremum

19. Ile ekstremów na przedziale $[0, 2\pi]$ ma funkcja $f(x) = \cos(x^4 + 1)$?

20*. Podaj przykład funkcji, której druga pochodna w punkcie $x = -1$ jest równa zero $f''(-1) = 0$, ale funkcja w tym punkcie nie ma punktu przegięcia.

21*. Wykaż, że istnieje liczba dodatnia x, dla której

$$x^2 + \frac{1}{x} < \frac{31\sqrt[3]{2}}{20}.$$

22*. Udowodnij, że

$$\forall x \in R \quad x^4 - x^2 + 2x + 3 > 0\,.$$

tzn. równanie $x^4 - x^2 + 2x + 3 = 0$ nie pierwiastków rzeczywistych

23*. Wykaż, że jeśli $x > y \geq 1$, to

$$\frac{x}{x^4+3} < \frac{y}{y^4+3}$$

24*. Uzasadnij, że równanie

$$x^3 - x^2 - 5x + 3 = 0$$

ma pierwiastki rzeczywiste.

25*. Uzasadnij, równanie $x^3 - 15x + 1 = 0$ ma 3 pierwiastki rzeczywiste w przedziale $[-4,4]$.

26*. Sprawdź, która z liczb jest większa

$a)$ $\log_3 4$ czy $\log_4 5$. $b)$ π^e czy e^π